

מטלת מנחה (ממ"ן) 02

הקורס: 20554 – תכנות מתקדם בשפת Java

חומר הלימוד למטלה: עד פרק 11 (כולל)

משקל המטלה: 4

מספר השאלות: 2

מועד אחרון להגשה: 10.04.2026

סמסטר: 2026ב

שאלה 1 (50 נקודות)

פולינום הוא ביטוי מהצורה $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

כאשר המקדמים a_i הם מספרים ממשיים, והחזקות הן מספרים טבעיים.

לדוגמה: פולינום ממעלה שנייה: $p = x^2 + 15.0$

פולינום ממעלה שלישית: $q = 8.0x^3 - 3.0x^2 - x + 7.0$

א. כתבו מחלקה בשם Polynom הכוללת את הפעולות הבאות:

– בנאי המקבל מערך של מקדמים ומערך של חזקות ומייצר פולינום. את הפולינום יש לממש באמצעות ArrayList שאיבריו מייצגים את איברי הפולינום כאשר האיבר בעל החזקה הגבוהה ימצא בראש הרשימה, והאיבר בעל החזקה הנמוכה ימצא בסופה. (כל איבר יהיה מורכב ממקדם וחזקה).

לדוגמה עבור הפולינום: $r = 2.8x^{10} + 6.5x^5 - 4.9x^3 - 12.0$

מערך המקדמים יהיה: -12.0, -4.9, 6.5, 2.8 ומערך החזקות יהיה: 0, 3, 5, 10

הפולינום שיווצר, ייוצג באופן הבא:

2.8, 10	6.5, 5	-4.9, 3	-12.0, 0
---------	--------	---------	----------

לא ניתן להניח שהמערכים מסודרים לפי סדר החזקה.

במקרה ששני המערכים אינם באותו האורך, יש לעורר מצב חריג מסוג **Exception**.

– מתודה plus המקבלת פולינום כפרמטר ומחזירה פולינום המהווה את סכום הפולינום והפרמטר. הסכום מתקבל על-ידי סיכום המקדמים של איברים בעלי חזקה זהה. לדוגמה:

$$\begin{aligned} p + q &= (x^2 + 15.0) + (8.0x^3 - 3.0x^2 - x + 7.0) \\ &= 8.0x^3 - 2.0x^2 - x + 22.0 \end{aligned}$$

– מתודה minus המקבלת פולינום כפרמטר ומחזירה פולינום המהווה את ההפרש בין הפולינום והפרמטר. ההפרש מתקבל ע"י החסרת המקדמים של איברים בעלי חזקה זהה. לדוגמה:

$$p - q = (x^2 + 15.0) - (8.0x^3 - 3.0x^2 - x + 7.0)$$

$$= -8.0x^3 + 4.0x^2 + x + 8.0$$

— מתודה לגזירת פולינום המחזירה את הנגזרת שלו. נגזרת של פולינום מתקבל על-ידי העברת כל איבר מהצורה $a_i x^i$ ל- $i \cdot a_i x^{i-1}$.
לדוגמה:

$$q' = (8.0x^3 - 3.0x^2 - x + 7.0)' =$$

$$= 24.0x^2 - 6.0x - 1$$

— מתודה toString המחזירה מחרוזת בצורה המקובלת, כאשר ניתן לכתוב את החזקה באופן הבא:

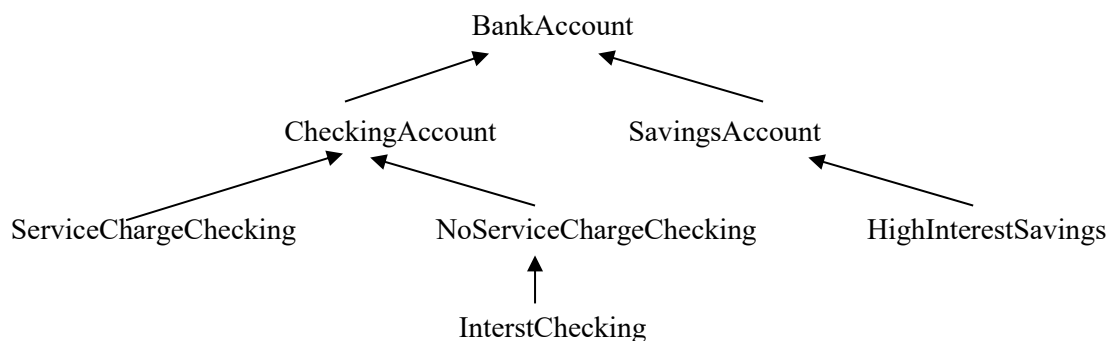
$$8.0x^3 - 3.0x^2 - x + 7.0$$

— מתודה equals הנורשת מ-Object הבודקת אם פולינום שהתקבל כפרמטר שווה לפולינום עליו הופעלה המתודה. שני פולינומים יחשבו לשווים אם האיברים שלהם (המורכבים ממקדם וחזקה) שווים.

ב. כתבו תכנית ראשית המשתמשת במחלקת הפולינום שכתבתם בסעיף הקודם. התכנית תקלוט מהמשתמש ערכים עבור שני פולינומים, ותבצע עליהם את הפעולות השונות שהוגדרו בסעיף הקודם. התכנית תציג את התרגילים בצורה המקובלת.
הערה: אפשר לקלוט זוגות של מקדם וחזקה. ניתן להניח שהמשתמש מזין מספרים חוקיים אך האיברים לא בהכרח מוזנים בסדר יורד של החזקות.

שאלה 2 (50 נקודות)

נתונה היררכיה של מחלקות המייצגות חשבונות בנק מסוגים שונים:



א. הגדירו את המחלקות הבאות:

המחלקה המופשטת BankAccount מייצגת חשבון בנק. המחלקה כוללת את התכונות הבאות המשותפות לכל סוגי החשבונות: מס' חשבון (מחרוזת), שם בעל החשבון (מחרוזת), ת.ז. (מחרוזת) ויתרה (מספר ממשי).

המחלקה תספק בנאי לאתחול התכונות ואת המתודות הבאות:

- מתודות גישה לקריאה ועדכון על פי הצורך.
- מתודת הפקדה המקבלת סכום ומוסיפה אותו ליתרה.
- מתודת משיכה המקבלת סכום ומפחיתה אותו מהיתרה. במקרה שבחשבון אין מספיק כסף, המשיכה לא תתבצע והמתודה תעורר מצב חריג מסוג IllegalBalance. עליכם להגדיר מצב חריג זה כתת מחלקה של Exception.
- מתודה מופשטת לניהול חודשי.
- מתודה toString להחזרת פרטי החשבון.
- הגדירו מחדש את המתודה equals הנורשת מ-Object. המתודה תחזיר true אם פרטי החשבון זהים.

המחלקה המופשטת CheckingAccount מייצגת חשבון עו"ש המאפשר כתיבת המחאות. מחלקה זו כוללת מתודה נוספת בשם writeCheck המקבלת סכום המחאה כפרמטר. במקרה שלא ניתן לרשום המחאה בסכום המבוקש (כלומר כאשר אין מספיק כסף בחשבון), מתודה תעורר מצב חריג מסוג IllegalBalance (כפי שהוגדר לעיל).

המחלקות ServiceChargeChecking ו- NoServiceChargeChecking הן מחלקות קונקרטיות המייצגות סוגים שונים של חשבונות עו"ש.

המחלקה ServiceChargeChecking מייצגת חשבון עו"ש המחויב בעמלה חודשית. המחלקה כוללת קבוע המייצג את סכום העמלה החודשית שבו החשבון יחויב. סכום זה נקבע כברירת מחדל. בנוסף יש להגדיר תכונה עבור סכום העמלה החודשית כדי לאפשר חשבונות עם סכומים שונים. המחלקה תכלול בנאי נוסף המאפשר לאתחל את סכום העמלה וכן מתודות גישה לקריאה ועדכון סכום העמלה. מתודת הניהול החודשי תבצע את חיוב העמלה.

המחלקה NoServiceChargeChecking מייצגת חשבון עו"ש ללא עמלה חודשית עם יתרת מינימום שמתחתיה אין לבצע משיכות. המחלקה כוללת קבוע המייצג את יתרת המינימום המוגדרת כברירת מחדל וכן תכונה עבור יתרת המינימום כדי לאפשר חשבונות עם יתרות מינימום שונות. המחלקה תכלול מתודות גישה לקריאה ועדכון תכונה זו.

המחלקה InterestChecking מייצגת חשבון עו"ש נושא ריבית. חשבון כזה הוא חשבון ללא עמלה חודשית עם יתרת מינימום (גבוהה יותר). המחלקה כוללת קבוע (ברירת מחדל) ותכונה עבור שער הריבית, מתודות גישה לתכונה זו ומתודה לחישוב הריבית. מתודת הניהול החודשי תזכה את החשבון בסכום הריבית החודשית (המחושבת על-פי יתרת החשבון בזמן ביצוע הניהול החודשי).

המחלקה SavingsAccount מייצגת חשבון חסכון נושא ריבית. מחלקה זו כוללת קבוע (ברירת מחדל) ותכונה עבור שער הריבית, מתודות גישה לתכונה זו ומתודה לחישוב הריבית. מתודת הניהול החודשי תזכה את החשבון בסכום הריבית החודשית (המחושבת על-פי יתרת החשבון בזמן ביצוע הניהול החודשי).

המחלקה HighInterestSavings מייצגת חשבון חסכון עם יתרת מינימום הנושא ריבית גבוהה יותר מהריבית של חשבון חסכון רגיל. המחלקה כוללת קבוע (ברירת מחדל) ותכונה עבור שער הריבית וכן קבוע (ברירת מחדל) ותכונה עבור יתרת המינימום, ומתודות גישה לתכונה זו.

הערות :

- במחלקות הכוללות תכונות נוספות כגון יתרת מינימום או שער ריבית, יש לכלול בנאי אחד המאפשר לאתחל את פרטי החשבון מבלי לספק ערך עבור התכונה הנוספת (במקרה זה יש להשתמש בערך הקבוע המשמש כברירת מחדל), ובנאי נוסף המאפשר לספק ערך לתכונה הנוספת.
 - עליכם לממש מחדש את המתודה `toString` בכל תת המחלקות בהן יש תכונות נוספות, המתודה תשקף את המידע הנוסף.
 - עליכם לממש מחדש את המתודה `equals` בכל תת המחלקות הקונקרטיות. המתודה תחזיר `true` אם כל פרטי החשבון וערכי התכונות הנוספות זהות.
- ב. הגדירו תכנית ראשית הכוללת מערך של חשבונות מסוגים שונים. צרו חשבונות מסוגים שונים והציגו את פרטי החשבונות. ציינו עבור כל חשבון גם את סוגו. בצעו הפקדות ומשיכות על החשבונות השונים (אפשר ליצור משיכות והפקדות אקראיים, אין צורך לקלוט מהמשתמש) ולבסוף בצעו ניהול חודשי על כל החשבונות. הציגו את פרטי החשבונות לאחר כל פעולה. במקרה של מצב חריג עליכם להציג הודעה מתאימה.